

第一章作业参考答案

1 思考题

写出 $x(t) = A \sin(\omega_0 t)$ 从 0 开始的第一个周期的绝对值的表达式。

1.1 解答

根据题目要求，仍然给出 $\left[\frac{\pi}{\omega_0}, \frac{2\pi}{\omega_0}\right]$ 段的波形函数。

$$x_{1T_{abs}}(t) = A \sin(\omega_0 t) \left[u(t) - u\left(t - \frac{\pi}{\omega_0}\right) \right] + A \sin(\omega_0 t - \pi) \left[u\left(t - \frac{\pi}{\omega_0}\right) - u\left(t - \frac{2\pi}{\omega_0}\right) \right]. \quad (1)$$

2 求函数值

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{d}{dt} [e^{-t+1} \delta(t)] \\ &= \frac{d}{dt} [e \delta(t)] \\ &= e \delta'(t). \end{aligned} \quad (2)$$

3 用冲激信号性质求下列表达式的值

3.1 第一题

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} (t + \cos(t)) \delta\left(t - \frac{\pi}{4}\right) dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \delta\left(t - \frac{\pi}{4}\right) dt \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned} \quad (3)$$

3.2 第二题

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dt} [e^{-t} \delta(t-2)] \\ &= \frac{d}{dt} [e^{-2} \delta(t-2)] \\ &= e^{-2} \delta'(t-2). \end{aligned} \quad (4)$$

3.3 第三题

$$\int_{-1}^1 \delta(t^2 - 9) dt = 0. \quad (5)$$

3.4 第四题

$$\begin{aligned} & \int_0^{+\infty} x(t) [\delta(t+2) + \delta(t-2)] dt \\ &= \int_0^{+\infty} x(t) \delta(t+2) dt + \int_0^{+\infty} x(t) \delta(t-2) dt \\ &= \int_0^{+\infty} x(-2) \delta(t+2) dt + \int_0^{+\infty} x(2) \delta(t-2) dt \\ &= 0 + x(2) \\ &= x(2). \end{aligned} \quad (6)$$

4 课后作业

4.1 Question 1

使用计算机编程计算信号 $x[n] = e^{-|x/10|} \cdot \sin\left(\frac{2\pi n}{4}\right)$ 的能量，并解析计算验证。

4.1.1 问题分析

根据离散信号能量的定义，本题可以认为是求出

$$E = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (x[n])^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[e^{-|x/10|} \cdot \sin\left(\frac{2\pi n}{4}\right) \right]^2$$

的值。由题意可猜测，数项级数应收敛。

4.1.2 编程求解

此信号的函数表达初看比较复杂,按照题目要求使用计算机编程求解,可以得到结果 $E \approx 4.9668$ 。程序中,没有使用符号求解方法,而是人为取了一个范围直接进行累加求得近似数值解。这考虑到了一些因素:信号关于 $n=0$ 点具有对称性; *MATLAB* 的符号求解器对无穷级数不便于简单地通过类型转换求解;求和上下限处于 10^2 及以上数量级时,求和结果已经不可见明显增长(这也印证了指数函数的性质)。程序如下:

```
1      n = sym('n');
2      f = sym((exp(-abs(n/10)) * sin(pi*n/2))^2);
3      S = symsum(f, -1E4, 1E4);
4      double(S)
```

4.1.3 解析计算

对 E 进行解析计算, 计算结果符合编程所得到的数值解。具体计算过程如下, 其中利用了信号本身的对称性和 $\sin$ 函数的周期性:

$$\begin{aligned}
 E &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (x[n])^2 \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[e^{-|x/10|} \cdot \sin\left(\frac{2\pi n}{4}\right) \right]^2 \\
 &= (e^0 \cdot \sin 0)^2 + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \left[e^{-x/10} \cdot \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) \right]^2 \\
 &= 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \left[e^{-x/10} \cdot \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) \right]^2 \\
 &= 2 \sum_{n=0}^{+\infty} (e^{-(4n+1)/5} + e^{-(4n+3)/5}) \\
 &= 2 \left(\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-(4n+1)/5} + \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-(4n+3)/5} \right) \\
 &= 2 \left(\frac{e^{-1/5}}{1 - e^{-4/5}} + \frac{e^{-3/5}}{1 - e^{-4/5}} \right) \\
 &= \frac{2(e^{-1/5} + e^{-3/5})}{1 - e^{-4/5}} \\
 &\approx 4.9668.
 \end{aligned} \tag{7}$$

4.2 Question 2

确定 $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-|t-2n|}$ 的周期, 画出其波形。

4.2.1 周期求解

我们对 $x(t)$ 的函数作变换如下:

$$\begin{aligned}
 x(t) &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-|t-2n|} \\
 &= \sum_{n=-\infty}^{\lfloor t/2 \rfloor} e^{2n-t} + \sum_{n=\lfloor t/2 \rfloor + 1}^{+\infty} e^{t-2n} \\
 &= \frac{e^{2\lfloor t/2 \rfloor - t} + e^{t-2\lfloor t/2 \rfloor - 2}}{1 - e^{-2}} \\
 &= \frac{e^{-2\{t/2\}} + e^{2\{t/2\} - 2}}{1 - e^{-2}}.
 \end{aligned} \tag{8}$$

根据上式可知,

$$\begin{aligned}
 x(t+2) &= \frac{e^{-2\{t+2/2\}} + e^{2\{t+2/2\}-2}}{1 - e^{-2}} \\
 &= \frac{e^{-2\{t/2+1\}} + e^{2\{t/2+1\}-2}}{1 - e^{-2}} \\
 &= \frac{e^{-2\{t/2\}} + e^{2\{t/2\}-2}}{1 - e^{-2}} \\
 &= x(t),
 \end{aligned} \tag{9}$$

即 $x(t)$ 有周期 $T = 2$ 。

4.2.2 波形作图

对 $x(t)$ 作图如下。

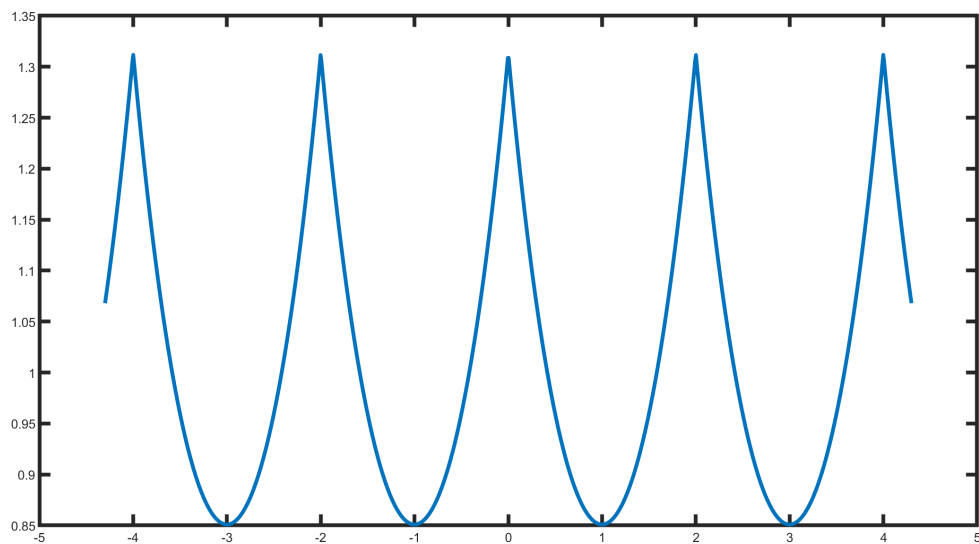


Figure 1: 信号 $x(t)$ 的波形图。

5 时不变性例题 2

判断系统的时不变性:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{5t} x(\tau) d\tau. \tag{10}$$

5.1 解答

令

$$x_2(t) = x(t - t_0). \tag{11}$$

将 $x_2(t)$ 代入系统后, 得到

$$\begin{aligned}y_2(t) &= \int_{-\infty}^{5t} x_2(\tau) d\tau \\&= \int_{-\infty}^{5t} x(\tau - t_0) d\tau \\&= \int_{-\infty}^{5t-t_0} x(\tau) d\tau \\&\neq \int_{-\infty}^{5t-5t_0} x(\tau) d\tau = y_2(t - t_0).\end{aligned}\tag{12}$$

因此, 系统不具有时不变性。